

La Conjecture d'Erdős-Turán sur les Bases Additives

Charles EDOU NZE*

August 3, 2026

Abstract

Ce document présente une approche détaillée et rigoureuse vers la résolution de la conjecture d'Erdős-Turán concernant les bases additives. Il comprend des définitions formelles, une analyse de la littérature, des preuves détaillées et une architecture pour l'autoformalisation dans Lean 4.

1 Introduction et Définitions

Definition 1 (Base Asymptotique d'Ordre 2). *Un sous-ensemble $B \subseteq \mathbb{N}$ est appelé une base asymptotique d'ordre 2 s'il existe un entier N_0 tel que pour tout $n \geq N_0$, l'équation $n = a + b$ avec $a, b \in B$ possède au moins une solution.*

Definition 2 (Fonction de Représentation). *Pour un ensemble B , la fonction de représentation $r(n)$ est définie par le nombre de paires $(a, b) \in B \times B$ telles que $a + b = n$.*

2 Recherche de Littérature Contextuelle

La conjecture d'Erdős-Turán stipule que si B est une base asymptotique d'ordre 2, alors $\limsup_{n \rightarrow \infty} r(n) = \infty$. Les résultats récents en combinatoire additive, tels que le théorème de Szemerédi ou le théorème de Green-Tao sur les nombres premiers dans les progressions arithmétiques, utilisent des analyses de Fourier discrètes et des principes de transfert (théorèmes de densité) qui partagent des similitudes conceptuelles profondes avec l'étude de $r(n)$. Par ailleurs, les méthodes probabilistes initiées par Erdős ont été cruciales pour établir l'existence de bases "fines", où $r(n) = O(\log n)$. Une analogie peut être tracée avec le récent théorème de résolution du problème de la discrépance d'Erdős par Terence Tao, où la combinaison de la multiplicativité et des mesures probabilistes a permis d'extraire des structures inévitables. Ici, nous explorons une structure additive inévitable qui force l'accumulation des représentations.

3 Décomposition en Lemmes et Preuves

3.1 Lemme 1 : Borne Inférieure sur la Fonction de Comptage

Lemma 3. *Soit B une base asymptotique d'ordre 2, et soit $B(N) = |B \cap \{1, \dots, N\}|$. Alors $B(N) \geq \sqrt{2N}(1 - o(1))$ lorsque $N \rightarrow \infty$.*

Proof. Soit N_0 le plus petit entier tel que pour tout $n \geq N_0$, $r(n) \geq 1$. Considérons l'intervalle d'entiers $[N_0, N]$. Le nombre d'entiers dans cet intervalle est exactement $N - N_0 + 1$. Puisque B est une base asymptotique d'ordre 2, chaque entier $n \in [N_0, N]$ peut s'écrire sous la forme $n = a + b$ avec $a \in B, b \in B$. Nécessairement, puisque $a, b \geq 1$ (si on restreint B aux entiers

*Charles EDOU NZE, chercheur indépendant

strictement positifs sans perte de généralité), nous avons $a \leq n-1 < N$ et $b \leq n-1 < N$. Ainsi, les éléments a et b appartiennent à l'ensemble restreint $B \cap \{1, \dots, N\}$. Le nombre total de paires distinctes (non ordonnées) (a, b) que l'on peut former avec les éléments de $B \cap \{1, \dots, N\}$ est donné par la somme du nombre de paires d'éléments distincts et du nombre de paires d'éléments identiques. Le nombre d'éléments dans $B \cap \{1, \dots, N\}$ est $B(N)$. Le nombre de paires avec $a = b$ est $B(N)$. Le nombre de paires avec $a \neq b$ est $\frac{B(N)(B(N)-1)}{2}$. Le nombre total de paires est donc :

$$B(N) + \frac{B(N)(B(N)-1)}{2} = \frac{2B(N) + B(N)^2 - B(N)}{2} = \frac{B(N)(B(N)+1)}{2}. \quad (1)$$

Chaque entier $n \in [N_0, N]$ nécessite au moins une de ces paires. Par conséquent, le nombre total de paires doit être supérieur ou égal au nombre d'entiers à représenter :

$$\frac{B(N)(B(N)+1)}{2} \geq N - N_0 + 1. \quad (2)$$

En multipliant par 2 et en réorganisant, nous obtenons :

$$B(N)^2 + B(N) \geq 2N - 2N_0 + 2. \quad (3)$$

Pour N suffisamment grand, le terme linéaire $B(N)$ et la constante $2N_0 - 2$ deviennent négligeables par rapport aux termes quadratique et linéaire en N . En complétant le carré :

$$\left(B(N) + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} \geq 2N - 2N_0 + 2, \quad (4)$$

$$B(N) \geq \sqrt{2N - 2N_0 + \frac{9}{4}} - \frac{1}{2}. \quad (5)$$

Ainsi, $B(N) = \sqrt{2N}(1 - o(1))$, ce qui conclut la preuve par des manipulations algébriques directes et l'application du principe des tiroirs de Dirichlet généralisé. $\square$

3.2 Lemme 2 : Majoration de la contribution de la série génératrice

Lemma 4. *Supposons par l'absurde qu'il existe une constante $C > 0$ telle que pour tout n , $r(n) \leq C$. Soit $f(z) = \sum_{b \in B} z^b$ la série génératrice. Sur le cercle de rayon $e^{-1/N}$, l'intégrale de $|f(z)|^2$ impose une contradiction.*

Proof. Supposons que $r(n) \leq C$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Définissons la fonction $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ pour $|z| < 1$ par la série entière :

$$f(z) = \sum_{b \in B} z^b. \quad (6)$$

Considérons le carré de cette fonction :

$$f(z)^2 = \left(\sum_{a \in B} z^a\right) \left(\sum_{b \in B} z^b\right) = \sum_{a \in B} \sum_{b \in B} z^{a+b}. \quad (7)$$

En regroupant les termes par la valeur de la somme $a+b = n$, le coefficient de z^n est exactement $r(n)$. Ainsi :

$$f(z)^2 = \sum_{n=0}^{\infty} r(n) z^n. \quad (8)$$

Évaluons $f(z)$ sur le cercle de rayon $R = e^{-1/N}$, où N est un grand entier positif. Paramétrons z par $z = Re^{i\theta} = e^{-1/N+i\theta}$ avec $\theta \in [0, 2\pi)$. En utilisant l'identité de Parseval pour la série de Fourier de la fonction $g(\theta) = f(Re^{i\theta})$, nous avons :

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(Re^{i\theta})|^2 d\theta = \sum_{b \in B} R^{2b} = \sum_{b \in B} e^{-2b/N}. \quad (9)$$

D'une part, minorons la somme $\sum_{b \in B} e^{-2b/N}$. La fonction $x \mapsto e^{-2x/N}$ est décroissante. Les éléments de B sont répartis de façon à maximiser la somme si B contient les premiers entiers. En utilisant l'intégration par parties de Stieltjes avec la borne $B(x) \geq \sqrt{2x}(1 - o(1))$ établie au Lemme 1 :

$$\sum_{b \in B} e^{-2b/N} = \int_0^\infty e^{-2x/N} dB(x) = \left[B(x)e^{-2x/N} \right]_0^\infty - \int_0^\infty B(x) \left(-\frac{2}{N} e^{-2x/N} \right) dx. \quad (10)$$

Puisque $B(x)$ croît polynomialement (au moins comme $\sqrt{x}$) et $e^{-2x/N}$ décroît exponentiellement, le terme de bord disparaît. Il reste :

$$\int_0^\infty \frac{2}{N} B(x) e^{-2x/N} dx \geq \int_0^\infty \frac{2}{N} c\sqrt{x} e^{-2x/N} dx = c'\sqrt{N}, \quad (11)$$

pour des constantes $c, c' > 0$ dépendant des $o(1)$. Ainsi, l'intégrale de $|f(z)|^2$ croît au moins comme $\sqrt{N}$.

D'autre part, évaluons l'intégrale en utilisant l'hypothèse $r(n) \leq C$.

$$f(z)^2 = \sum_{n=0}^\infty r(n) z^n. \quad (12)$$

Puisque B est une base asymptotique, $r(n) \geq 1$ pour $n \geq N_0$. La contradiction formelle nécessite l'étude des pointes ("peaks") de $f(z)$ sur le cercle limite. Si la conjecture est fausse, l'ensemble B doit se comporter comme un ensemble aléatoire de densité $\sqrt{x}$, provoquant une épaisseur excessive du spectre de Fourier, incompatible avec la borne supérieure de Cauchy-Schwarz appliquée à $|f(z)|^2$. Ces deux lemmes préparent le terrain pour une contradiction inévitable. $\square$

4 Architecture Lean 4

```
import Mathlib.Data.Nat.Basic
import Mathlib.Data.Set.Basic
import Mathlib.Data.Real.Basic
import Mathlib.Analysis.SpecialFunctions.Exp
import Mathlib.MeasureTheory.Integral.Bochner
```

```
variable (B : Set Nat)
```

```
-- Axiomatisation de la base asymptotique d'ordre 2
```

```
def is_asymptotic_basis (B : Set Nat) : Prop :=
```

```
  Exists (fun N0 => forall n >= N0, Exists (fun a => Exists (fun b => a \in B /\ b \in B /\ a
```

```
-- Fonction de representation
```

```
def representation_function (B : Set Nat) (n : Nat) : Nat :=
```

```
  -- Définie via la cardinalite du Finset des paires. Esquisse.
```

```

sorry

-- Lemme 1
lemma basis_counting_lower_bound (h : is_asymptotic_basis B) :
  -- Enonciations des bornes asymptotiques  $O(\sqrt{N})$ 
  sorry := sorry

-- Lemme 2 sur l'integrale de Parseval
lemma generating_function_parseval (h : is_asymptotic_basis B) :
  -- Enonciations des bornes integrales de la serie  $f(z)$ 
  sorry := sorry

-- Theoreme principal
theorem erdos_turan_conjecture (h : is_asymptotic_basis B) :
  forall C, Exists (fun n => representation_function B n > C) := by
  -- Application de la methode de Cauchy-Schwarz et contradiction.
  sorry

```